No.

Date

第4周习题

1. 见后

2. $RHS = \operatorname{rank}(A-I) + \operatorname{rank}(B-I)$

$= \operatorname{rank}\begin{pmatrix} A-I & 0 \\ 0 & B-I \end{pmatrix}$

$= \operatorname{rank}\begin{pmatrix} I & A \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A-I & 0 \\ 0 & B-I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & I \\ 0 & I \end{pmatrix}$ (分块初等变换)

$= \operatorname{rank}\begin{pmatrix} A-I & AB-I \\ 0 & B-I \end{pmatrix}$

$\geq \operatorname{rank}(AB-I)$ (容易证明，子矩阵的秩小于等于原分块矩阵的秩)

3. 见后 (图片解答中 A' 表示 A 的转置)

4. 见后

5. (1) A的每一列元素之和都等于 $n-1$

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \quad (A|I) \xrightarrow[i=2,3,\cdots,n]{F_{1,i}(1)} \begin{pmatrix} n-1 & n-1 & n-1 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1\left(\frac{1}{n-1}\right)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[i=2,3,\cdots,n]{F_{i,1}(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & -\frac{1}{n-1} & \frac{n-2}{n-1} & -\frac{1}{n-1} & \cdots & -\frac{1}{n-1} \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & -\frac{1}{n-1} & -\frac{1}{n-1} & \frac{n-2}{n-1} & \cdots & -\frac{1}{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & -\frac{1}{n-1} & -\frac{1}{n-1} & -\frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{n-2}{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[F_{i,(-1)}\ i=2,\cdots,n]{F_{1,i}\ i=2,\cdots,n} (I \mid A^{-1}) \quad \text{故 } A^{-1}=\begin{pmatrix} \frac{2-n}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ \frac{1}{n-1} & \frac{2-n}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{2-n}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{2-n}{n-1} \end{pmatrix}$$

(2)

$$A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{pmatrix} \quad (A|I) \xrightarrow[i=2,\cdots,n]{F_{i,i-1}\left(\frac{i}{i-1}\right)} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{n+1}{n} \end{pmatrix}$$

上三角矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{2}{n} & \frac{3}{n} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_{i-1,i}(1)\ F_{i-1}(\frac{i-1}{i})]{F_n(\frac{n}{n+1})} (I \mid A^{-1})$$

C

$i=2,\cdots,n$

(每一步先将下一行加到当前行，再将当前行乘以相应非零常数)

归纳可得 $A^{-1} = \frac{1}{n+1}\begin{pmatrix} n & n-1 & n-2 & \cdots & 1 \\ n-1 & 2(n-1) & 2(n-2) & \cdots & 2 \\ n-2 & 2(n-2) & 3(n-2) & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n \end{pmatrix}$ A对称 $\Rightarrow A^{-1}$对称

$$(A^{-1})_{ij} = \frac{\min\{i,j\}(n+1-\max\{i,j\})}{n+1} = \begin{cases} \frac{j(n+1-i)}{n+1} & j \le i \\ \frac{i(n+1-j)}{n+1} & j > i \end{cases}$$

(3) $A = \begin{pmatrix} 1 & b & b^2 & \cdots & b^{n-1} \\ 0 & 1 & b & \cdots & b^{n-2} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & b^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ $(A \mid I) \xrightarrow[i=1,2,\cdots,n-1]{F_{i,i+1}(-b)}$

$(I \mid A^{-1})$ 故 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$

另解：令 $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$，$A = I + bH + b^2H^2 + \cdots + b^{n-1}H^{n-1}$ $H^n = O$

$A(I-bH) = A - bAH = I - b^nH^n = I$ (错位相减)

故 $A^{-1} = I - bH = \begin{pmatrix} 1 & -b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$

后面给出 5.(2) "先猜后证"的另解

例 3 如果数域 K 上的 n 级矩阵 A 满足 $A^2=A$，那么称 A 是幂等矩阵。证明：数域 K 上 n 级矩阵 A 是幂等矩阵当且仅当

$$\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(I-A)=n.$$

证法一 n 级矩阵 A 是幂等矩阵 $\Leftrightarrow$ $A^2=A$ $\Leftrightarrow$ $A-A^2=0$

$\Leftrightarrow$ $\operatorname{rank}(A-A^2)=0$。

由于

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I-A \end{pmatrix} \xrightarrow{②+①} \begin{pmatrix} A & 0 \\ A & I-A \end{pmatrix} \xrightarrow{②+①} \begin{pmatrix} A & A \\ A & I \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{①+(-A)\cdot②} \begin{pmatrix} A-A^2 & 0 \\ A & I \end{pmatrix} \xrightarrow{①+②\cdot(-A)} \begin{pmatrix} A-A^2 & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix},$$

因此

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I-A \end{pmatrix} = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} A-A^2 & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

从而 $$\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(I-A)=\operatorname{rank}(A-A^2)+n.$$

由此得出，n 级矩阵 A 是幂等矩阵 $\Leftrightarrow$ $\operatorname{rank}(A-A^2)=0$

$\Leftrightarrow$ $\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(I-A)=n$。 ■

例 3 设 A 是实数域上的 $s\times n$ 矩阵，则

$$\operatorname{rank}(A'A)=\operatorname{rank}(AA')=\operatorname{rank}(A).$$

证法一 如果能够证明 n 元齐次线性方程组 $(A'A)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $A\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解，那么它们的解空间一致，从而由解空间的维数公式，得

$$n-\operatorname{rank}(A'A)=n-\operatorname{rank}(A),$$

由此得出，$\operatorname{rank}(A'A)=\operatorname{rank}(A)$。

现在来证明 $(A'A)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $A\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解。设 $\boldsymbol{\eta}$ 是 $A\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的任意一个解，则 $A\boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{0}$。从而 $(A'A)\boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{0}$，因此 $\boldsymbol{\eta}$ 是 $(A'A)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的一个解。反之，设 $\boldsymbol{\delta}$ 是 $(A'A)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的任意一个解，则

$$(A'A)\boldsymbol{\delta}=\boldsymbol{0}.$$

上式两边左乘 $\boldsymbol{\delta}'$，得

$$\boldsymbol{\delta}'A'A\boldsymbol{\delta}=\boldsymbol{0},$$

即 $$(A\boldsymbol{\delta})'A\boldsymbol{\delta}=\boldsymbol{0}. \tag{1}$$

设 $$(A\boldsymbol{\delta})'=(c_1,c_2,\cdots,c_s),$$

由于 A 是实数域上的矩阵，因此 $c_1,c_2,\cdots,c_s$ 都是实数。由(1)式得

$$c_1^2+c_2^2+\cdots+c_s^2=0$$

由此推出，$c_1=c_2=\cdots=c_s=0$。从而 $A\boldsymbol{\delta}=\boldsymbol{0}$。即 $\boldsymbol{\delta}$ 是 $A\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的一个解。因此 $(A'A)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $A\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解。于是

$$\operatorname{rank}(A'A)=\operatorname{rank}(A).$$

由这个结论立即得出

$$\operatorname{rank}(AA')=\operatorname{rank}[(A')'(A')]=\operatorname{rank}(A')=\operatorname{rank}(A).$$ ■

例 4 设 A 是实数域上的 $s\times n$ 矩阵，证明：对于任意 $\boldsymbol{\beta}\in\mathbf{R}^s$，线性方程组 $A'A\boldsymbol{X}=A'\boldsymbol{\beta}$ 一定有解。

证明 只要证增广矩阵$(A'A,A'\boldsymbol{\beta})$与系数矩阵 $A'A$ 的秩相等。由于 A 是实数域上的矩阵，因此 $\mathrm{rank}(A'A)=\mathrm{rank}(A')$。从而

$$\mathrm{rank}(A'A,A'\boldsymbol{\beta})=\mathrm{rank}(A'(A,\boldsymbol{\beta}))\leqslant\mathrm{rank}(A')=\mathrm{rank}(A'A).$$

又由于 $\mathrm{rank}(A'A)\leqslant\mathrm{rank}(A'A,A'\boldsymbol{\beta})$，因此

$$\mathrm{rank}(A'A,A'\boldsymbol{\beta})=\mathrm{rank}(A'A).$$

从而线性方程组 $A'A\boldsymbol{X}=A'\boldsymbol{\beta}$ 有解。 ■

练习 4.14

设 A 是 n 阶方阵，证明：

(1) 如果 $rank\ A^m=rank\ A^{m+1}$ 对某个正整数 m 成立，则 $rank\ A^m=rank\ A^{m+k}$ 对所有的正整数 k 成立.

(2) $rank\ A^n=rank\ A^{n+k}$ 对所有的正整数 k 成立. ♣

证明 对每个正整数 k，记 V_k 为齐次线性方程组 $A^kX=\mathbf{0}$ 的解空间. 则 $dim\ V_k=n-rank\ A^k$，于是 $rank\ A^m=rank\ A^{m+k}\Leftrightarrow dim\ V_m=\dim V_{m+k}$.

对任意正整数 k 与 s 有：

$$X\in V_k\Rightarrow A^kX=0\Rightarrow A^{k+s}X=A^s(A^kX)=0\Rightarrow X\in V_{k+s}$$

这证明了 $V_k\subseteq V_{k+s}$.

(1) 现在我们证明 $V_{m+k}\subseteq V_m$，因为如果这个结论成立，立马有：

$$V_m=V_{m+k}\Rightarrow rank\ A^m=rank\ A^{m+k}$$

条件是 $dim\ V_m=dim\ V_{m+1}$，结合 $V_m\subseteq V_{m+1}$ 就有 $V_m=V_{m+1}$.

$$X\in V_{m+k}\Rightarrow A^{m+k}X=A^{m+1}(A^{k-1}X)=0\Rightarrow A^{k-1}X\in V_{m+1}=V_m$$
$$\Rightarrow A^{m+k-1}X=A^m(A^{k-1}X)=0\Rightarrow X\in V_{m+k-1}$$

这证明了 $V_{m+k}\in V_{m+k-1}$. 从而 $V_{m+k}=V_{m+k-1}$ 对任意正整数 k 成立. 于是有：

$$V_{m+k}=V_{m+k-1}=V_{m+k-2}=\cdots=V_{m+1}=V_m\Rightarrow rank\ A^{m+k}=rank\ A^m$$

(2) 由于对任意正整数 k,s 都有 $V_k\subseteq V_{k+s}$，于是 $dim\ V_k=n-rank\ A^k\leq dim\ V_{k+s}=n-rank\ A^{k+s}$，从而 $rank\ A^k\geq rank\ A^{k+s}$. 如果存在 $m\leq n$ 使得 $rank\ A^m=rank\ A^{m+1}$. 那么由 (1) 的证明 $rank\ A^m=rank\ A^{m+k}$ 对任意的正整数 k 成立，从而有

$$rank\ A^{n+k}=rank\ A^{m+(n-m+k)}=rank\ A^m=rank\ A^{m+(n-m)}=rank\ A^n$$

(*)如果不存在这样的 m，这说明对所有的 $m\leq n$ 都有 $rank\ A^m\neq rank\ A^{m+1}$，从而 $rank\ A^m>rank\ A^{m+1}$，进而 $rank\ A^m\geq rank\ A^{m+1}+1$. 由数学归纳法可知 $m+k\leq n+1$ 时 $rank\ A^m\geq rank\ A^{m+k}+k$.

取 $m=1,k=n$，$rank\ A\geq rank\ A^{n+1}+n\geq n$. 从而一定有 $rank\ A=n$，A 可逆，但这样 A^2 可逆，$rank\ A^2=rank\ A$ 矛盾. 这证明了 (*) 不可能发生，于是原命题得证.

例 8 求下述 n 级矩阵 A 的逆矩阵($n>2$)：

$$A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

解 观察矩阵 A 的特点：A 的第 1 列和第 n 列的元素之和为 1，其余列的元素之和为 0。因此可以把 A 的第 2,3,…,n 行都加到第 1 行上，使得第 1 行变成(1,0,…,0,1)。为了探索 A^{-1} 等于什么，对 $n=4$ 的情形求 A^{-1}：

$$(A,I)\longrightarrow\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{4}{5} & \frac{3}{5} & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{3}{5} & \frac{6}{5} & \frac{4}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{6}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}.$$

因此当 $n=4$ 时，

$$A^{-1}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 6 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1\cdot 4 & 1\cdot 3 & 1\cdot 2 & 1\cdot 1 \\ 1\cdot 3 & 2\cdot 3 & 2\cdot 2 & 2\cdot 1 \\ 1\cdot 2 & 2\cdot 2 & 3\cdot 2 & 3\cdot 1 \\ 1\cdot 1 & 2\cdot 1 & 3\cdot 1 & 4\cdot 1 \end{pmatrix}.$$

由于 A 是对称矩阵，因此 A^{-1} 也是对称矩阵。从上述 $n=4$ 的情形。猜想 A^{-1} 的主对角线及其上方的元素有如下规律：分母都是 $n+1$，(i,j) 元的分子是 $i(n-j+1)$，其中 $i\leqslant j$。即猜想：

$$A^{-1}=\frac{1}{n+1}\begin{pmatrix} 1\cdot n & 1\cdot(n-1) & 1\cdot(n-2) & \cdots & 1\cdot 3 & 1\cdot 2 & 1\cdot 1 \\ 1\cdot(n-1) & 2\cdot(n-1) & 2\cdot(n-2) & \cdots & 2\cdot 3 & 2\cdot 2 & 2\cdot 1 \\ 1\cdot(n-2) & 2\cdot(n-2) & 3\cdot(n-2) & \cdots & 3\cdot 3 & 3\cdot 2 & 3\cdot 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1\cdot 2 & 2\cdot 2 & 3\cdot 2 & \cdots & (n-2)\cdot 2 & (n-1)\cdot 2 & (n-1)\cdot 1 \\ 1\cdot 1 & 2\cdot 1 & 3\cdot 1 & \cdots & (n-2)\cdot 1 & (n-1)\cdot 1 & n\cdot 1 \end{pmatrix}$$

现在证明上述猜想：把右端的矩阵记作 B，任取 $i\in\{1,2,\cdots,n\}$，当 $j>i$ 时，有

$$\begin{aligned} AB(i;j)&=A(i;i-1)B(i-1;j)+A(i;i)B(i;j)+A(i;i+1)B(i+1;j)\\ &=\frac{1}{n+1}[(-1)(i-1)(n-j+1)+2i(n-j+1)+(-1)(i+1)(n-j+1)]\\ &=\frac{1}{n+1}(n-j+1)(-i+1+2i-i-1)=0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AB(i;i)&=A(i;i-1)B(i-1;i)+A(i;i)B(i;i)+A(i;i+1)B(i+1;i)\\ &=\frac{1}{n+1}[(-1)(i-1)(n-i+1)+2i(n-i+1)+(-1)i(n-(i+1)+1)]\\ &=\frac{1}{n+1}[(n-i+1)(-i+1+2i)-i(n-i)]=1. \end{aligned}$$

当 $k<i$ 时，有

$$\begin{aligned} AB(i;k)&=A(i;i-1)B(i-1;k)+A(i;i)B(i;k)+A(i;i+1)B(i+1;k)\\ &=\frac{1}{n+1}[(-1)k(n-(i-1)+1)+2k(n-i+1)+(-1)k(n-(i+1)+1)]\\ &=\frac{1}{n+1}[-k(n-i+2)+2k(n-i+1)-k(n-i)]=0. \end{aligned}$$

因此 $AB=I$。从而上述关于 A^{-1} 的猜想正确。

点评：

例 8 求 A^{-1} 的过程生动地体现了数学的思维方式的全过程：观察—抽象—探索—猜测—论证。由此体会到数学的思维方式使人变得聪明，知道如何去探索未知事物的规律；又体会到数学的思维方式使人变得严谨，知道任何猜测都必须经过论证才能分清它是真是假。按照数学的思维方式去学习数学，既能学好数学，又能提高素质。